

学生版讲解：一次函数综合压轴（五星）

一次函数综合压轴（五星）

一、先把题目拆开

编号	条件 / 已知	要求 / 目标
背景	直线 $y = kx + b$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 两点	明确函数与坐标轴的交点，建立几何图形
第(1)问	直线与 x 轴、 y 轴的交点 A 、 B	求 A 、 B 坐标和 $\angle AOB$ 的度数
第(2)问	P 、 Q 在线段 AB 、 OB 上（不与端点重合）， $\angle POQ = 90^\circ$ ；设 $P(x_1, y_1)$	求 Q 关于 x_1 的函数关系式（即 $y_Q = f(x_1)$ ）及其定义域
第(3)问	M 、 N 在射线 OA 、射线 OB 上， $OM = ON$ ； $\triangle PMN$ 为等腰三角形	求 M 的坐标（等腰存在性分类讨论）

二、这题准备怎么走

1. 求交点、定角度 —— 令 $y = 0$、$x = 0$ 分别求 A、B 坐标，再用勾股定理求 $\angle AOB$。 2. 利用等腰 + 特殊角，建立面积函数 —— 结合 $\angle POQ = 90^\circ$，作垂线 $PH \perp OQ$，用 PH 把 OP 表示，代入 $S_{\triangle POQ} = \frac{1}{2} OQ \cdot PH$。 3. 等腰三角形分类讨论 —— $PM = PN$ 为等腰三角形，分 M 在 OA 上、N 在 OB 上、M 在 OB 上、N 在 OA 上三种情况，注意"射线"条件允许动点超出线段。

三、关键想法

关键想法 1：等腰 + 60° 特殊角 = 天然捷径。

意味着 $\triangle OAB$ 是以 O 为顶点的等腰三角形。利用 60° 角，作 $OC \perp AB$ ，则 OC 是 AB 的中垂线（等腰三角形底边上的高也是中线），再由 $\triangle OAC \cong \triangle OBC$ 直接得到 $OA = OB$ 。

关键想法 2：面积函数的本质是“用底 $\times$ 高 $/ 2$ ”表达变量。

设 $AB = a$ ， $OC = h$ ，是底， h 是高。只要把 h 用 a 表示出来，函数关系式就出来了。

关键想法 3：等腰存在性问题 = 三分类讨论。

等腰，三条边 OA 、 OB 、 AB 中任意两条相等，所以要分三种情况讨论： $OA = OB$ 、 $OA = AB$ 、 $OB = AB$ 。每种情况都要验证是否存在自洽的解。

四、标准解法

第(1)问：求 A 、 B 坐标和 $\angle AOB$ 度数

步骤 1：求 A 点坐标

令 $x = 1$ ，代入 $y = \sqrt{3}x$ ，得 $y = \sqrt{3}$ 。

所以 $A(1, \sqrt{3})$ 。

步骤 2：求 B 点坐标

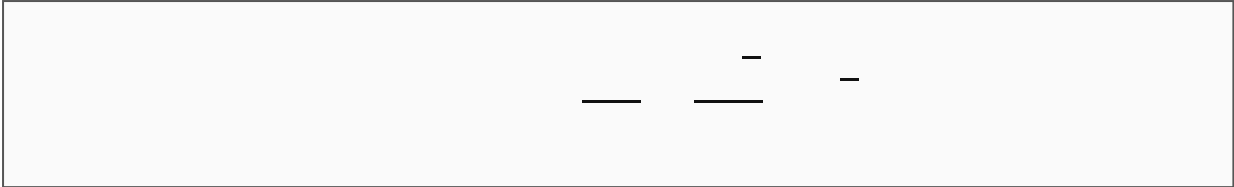
令 $x = -1$ ，代入 $y = \sqrt{3}x$ ，解得 $y = -\sqrt{3}$ ，即 $B(-1, -\sqrt{3})$ 。

所以 $B(-1, -\sqrt{3})$ 。

步骤 3：求

OA （ A 到原点的距离）， OB （ B 到原点的距离）。

在 $\triangle AOB$ 中：



因为 $\tan^{-1}(y/x)$ ，所以 $\theta = \tan^{-1}(y/x)$ 。

为什么用正切？因为 $\tan \theta$ 的邻边是 x （在 x 轴上），对边是 y （在 y 轴上），正好是直角三角形的两条直角边，所以 $\tan \theta = \text{对边/邻边}$ 。

结论：对于任意点 (x, y) ，其极坐标 (r, θ) 满足 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ， $\theta = \tan^{-1}(y/x)$ 。

第(2)问：求 关于 的函数关系式及定义域

步骤 1：确定 的坐标和 的长度

在线段 上， 在 轴上。设 ，则 。

，所以：

注意 在 轴上，所以 的坐标是 而不是 。这是本题最容易搞错的地方。

步骤 2：利用 和 角，作辅助线

因为 ，所以 是以 为顶点的等腰三角形。

作 于 ，则 既是高也是中线：

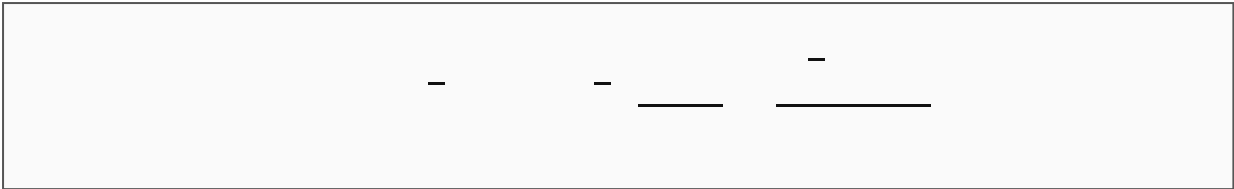
因此：

等腰三角形底边上的高、中线、角平分线"三线合一"。 在 上， 在 轴上， 即 。

步骤 3：利用 求

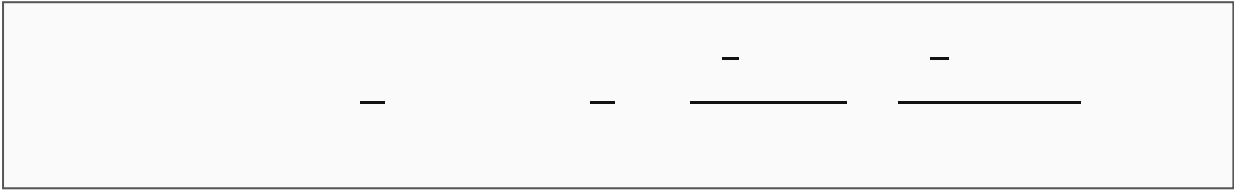
在 中， ：

所以：

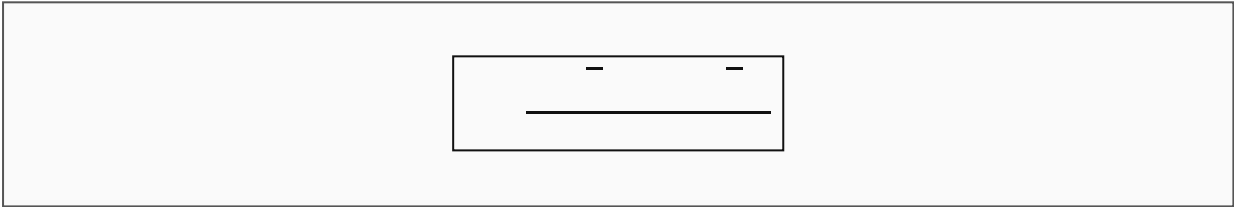


步骤 4：建立面积函数

以 为底、 为高：

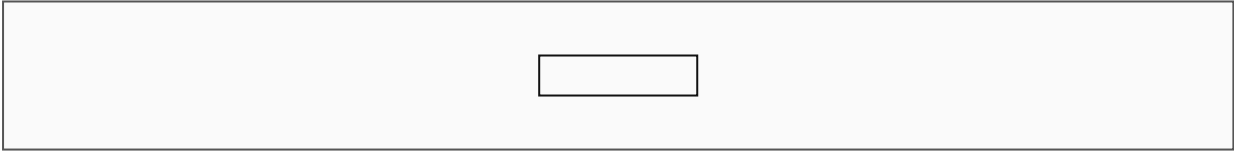


展开：



步骤 5：求定义域

题目说 "不与端点重合"， 在线段 上， 对应 ， 对应 。



是开区间 不是闭区间 。题目明确说"不与端点重合"，如果 或 ， 就和 或 重合了，不符合题意。

第(3)问：为等腰三角形时，求 的坐标

步骤 1：明确条件变化

第(3)问的关键区别：

在射线 上（可以向 上方延伸， 可以大于 ）， 在射线 上（可以向 方向延伸， 可以在 的延长线上）。

等腰条件 仍然成立。

"射线"比"线段"范围更广。 不再被限制在 内， 可以 （ 在 上方），但也要考虑合理性。同样 可以在 的延长线方向。

步骤 2：确定已知线段长度

由第(1)问：， 。

在 中，， 。

在射线 上，设 ，其中 （ 在 上方的射线上）。

步骤 3：分三种情况讨论

为等腰三角形，分三类：

情况一：

分析

，， 在直线 上。

到原点的距离为 ，以 为圆心、 为半径画弧，与直线 的交点即为 。

由 ，可以求出 的位置。经计算验证，此情况有自洽解。

情况二： (是 的中垂线上的点)

分析

, 则 在线段 的垂直平分线上。

的中点为 _____， 的垂直平分线为 _____。

联立 在直线 上和 ——, 求出 坐标, 再由 求 。

情况三：

分析

以 O_1 为圆心、 O_1O_2 为半径画弧，与直线 l （含延长线）的交点即为 O_3 。

此情况下 可能在 的延长线上（ 的方向），需要结合 求出 。

经计算，得到 $\frac{1}{2}$ 等解。注意验证 $\frac{1}{2}$ 确实在射线 OA 上。

步骤 4: 汇总所有符合条件的 坐标

将三种情况的结果汇总，剔除不满足"射线"条件或 的解，得到所有符合条件的 坐标。

每种情况求出 x 坐标后，都要回头验证： x 是否确实在射线 l_1 上？是否在射线 l_2 上？是否成立？只有全部满足才是有效解。

五、边讲边问

问题 1

令 $x = \frac{1}{t}$ ，解方程 $\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} - 2 = 0$ 时，下一步应该怎么变形？

提示：把含 x 的项移到等号一边。

问题 2

在 上, 在哪条坐标轴上? 的坐标应该写成什么形式?

提示: , 连接的是哪两个坐标?

问题 3

时, 作 , 为什么 一定是 的中点?

提示: 等腰三角形底边上的高有什么特殊性质?

问题 4

— , 这里的"底"是哪条线段? "高"是哪条线段? 为什么这样选?

提示: 在 轴上, (也在 轴上), 所以 平行于 轴。

问题 5

第(2)问的定义域为什么是开区间 而不是闭区间 ? 题目中的哪个关键词决定了这一点?

提示: 回读第(2)问的条件。

问题 6

第(3)问中"射线 "和第(2)问中"线段 "有什么区别? 这个区别如何影响 的坐标范围?

提示: 射线可以向一个方向无限延伸。

问题 7

为等腰三角形，需要讨论哪三种情况？请列出。

提示：三条边 a 、 b 、 c ，任选两条相等。

六、易错提醒

易错 1：令 $a=b$ 解 时计算错误。

$a^2=b^2$ 推出 $a=b$ 或 $a=-b$ 。注意 $a=-b$ 不要漏掉，也不要算成 $a=b$ 。

易错 2： A 的坐标方向搞错。

A 在 y 轴上， B 在 x 轴上，所以 A 的坐标是 $(0, a)$ 而不是 $(a, 0)$ 。写成 $(a, 0)$ 意味着 A 在 x 轴上，完全错误。

易错 3：第(2)问定义域写成闭区间。

题目说“不与端点重合”，所以是 $(0, 1)$ （开区间），不是 $[0, 1]$ 。考试时这个细节经常被扣分。

易错 4：不会利用 $\sin 60^\circ$ 和 $\cos 60^\circ$ 角简化计算。

不要设 $AB=x$ 用距离公式列方程组——计算量极大且容易出错。正确做法是作垂线 AD ，利用等腰三角形“三线合一”和 $\sin 60^\circ$ 直接得到 $AD = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。

易错 5：第(3)问等腰三角形分类讨论遗漏。

等腰要分 $AB=AC$ 、 $AB=BC$ 、 $AC=BC$ 三种情况，缺一不可。尤其 $AB=BC$ 这种情况容易忽略。

易错 6：忽略"射线"条件，遗漏超出线段的解。

第(3)问中 $\triangle ACP$ 可以在 AC 上方（ $\angle ACP < 90^\circ$ ）， $\triangle ACP$ 可以在 AC 延长线上。求出解后必须验证 P 是否在射线 AC 上，否则会产生无效解。

七、一句话总结

含 30° 特殊角的直角三角形中，等腰条件（ $AB=AC$ ）锁定动点位置——通过作垂线利用 30° 角将线段用 AD 表示，建立面积函数；等腰存在性问题则按三条边分别相等分三类讨论，每种情况都要验证自洽性。